초등 **5학년**

2023년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 6	**2.** 426	**3.** 800
4. 5	**5.** ①	**6.** ③
7. 10	**8.** ⑤	**9.** 2
10. ③	**11.** 4	**12.** 8
13. 4	**14.** 51	**15.** 30
16. 25	**17.** 235	**18.** 30
19. 15	**20.** 21	**21.** 45
22. 12	**23.** 152	**24.** 72
25. 20		

1. $\frac{2}{5}\times\frac{3}{7}=\frac{2\times3}{5\times7}=\frac{6}{35}$이므로 □ 안에 알맞은 수는 6입니다.

2. $2.13\times2=\frac{213}{100}\times2=\frac{426}{100}=4.26$이므로 ㉠에 알맞은 수는 426입니다.

3. 834의 백의 자리 아래 수를 모두 버려서 나타내면 800입니다.

4. 대응변은 변 ㄱㄴ과 변 ㅂㅊ, 변 ㄴㄷ과 변 ㅊㅈ, 변 ㄷㄹ과 변 ㅈㅇ, 변 ㄹㅁ과 변 ㅇㅅ, 변 ㅁㄱ과 변 ㅅㅂ으로 모두 5쌍 있습니다.

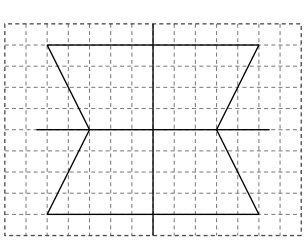
5. 35 초과인 수는 35보다 큰 수이므로 ② 38, ③ 40, ④ 42, ⑤ 45입니다.
따라서 35 초과인 수가 아닌 것은 ① 35입니다.

6. 점 ㅇ을 중심으로 180° 돌렸을 때 각 ㄱㄴㄷ과 겹치는 각을 찾습니다. ⇨ ③ 각 ㄹㅁㅂ

7. $3\frac{3}{4}\times2\frac{2}{3}=\frac{15}{4}\times\frac{8}{3}=\frac{120}{12}=10$

8. 5□73을 반올림하여 천의 자리까지 나타낸 수가 5000이 되려면 천의 자리 아래 수를 버림해야 하므로 □ 안에 들어갈 수 있는 숫자는 0, 1, 2, 3, 4입니다.
따라서 □ 안에 들어갈 수 없는 숫자는 ⑤ 5입니다.

9.



⇨ 대칭축은 모두 2개입니다.

10. 2.73은 소수 두 자리 수이고 1.5는 소수 한 자리 수입니다.
따라서 계산 결과는 소수 세 자리 수가 되어야 하므로
③ 4.095입니다.

11. 25 이상 35 미만인 수는 25와 같거나 크고 35보다 작은 수이므로 $32\frac{2}{3}$, 28.6, 25, 30.4로 모두 4개입니다.

12. (먹은 고구마의 무게)$=\overset{2}{\cancel{14}}\times\frac{4}{\underset{1}{\cancel{7}}}=8$ (kg)

13. 36500을 올림하여 만의 자리까지 나타내면 40000입니다.
옷값 36500원을 10000원짜리 지폐로만 낸다면 최소 40000원을 내야 하므로 10000원짜리 지폐를 최소 4장 내야 합니다.

14. (직사각형의 넓이)=(가로)×(세로)
$=8.5\times6=51$ (cm^2)

15. 수직선에 나타낸 수의 범위는 20 초과 50 이하인 수입니다.
⇨ 20 초과 50 이하인 수에 포함되는 자연수는 21, 22, 23, 24, …, 48, 49, 50으로 모두 30개입니다.

16. $\frac{1}{4}\times\frac{1}{6}=\frac{1}{24}$이고 $\frac{1}{24}>\frac{1}{\square}$이므로 24<□입니다.
따라서 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수 중 가장 작은 수는 25입니다.

17. $2.35\times10=23.5$이므로 □$\times0.1=23.5$입니다.
⇨ $235\times0.1=23.5$이므로 □ 안에 알맞은 수는 235입니다.

18. $1.64\times13.6=22.304$(소수 세 자리 수)여야 하는데 1.64의 소수점 위치를 잘못 눌러서 계산 결과가 223.04(소수 두 자리 수)가 나왔으므로 16.4를 누른 것입니다.
따라서 유빈이가 계산기에 누른 두 수의 합은
16.4+13.6=30입니다.

19. 대응변끼리 길이가 서로 같으므로
(변 ㄹㅁ)=(변 ㄱㄴ)=4 cm,
(변 ㅁㅂ)=(변 ㄴㄷ)=6 cm이고
(변 ㄷㄹ)=(변 ㅂㄱ)=□ cm라 하면
4+6+□+4+6+□=50, □+□=30, □=15입니다.
따라서 변 ㄷㄹ의 길이는 15 cm입니다.

20. 36.㉠×5를 계산한 값은 자연수이거나 소수 한 자리 수입니다.
30.㉡㉢×6을 계산한 값도 자연수 또는 소수 한 자리 수가 되려면 ㉢과 6을 곱했을 때 곱의 일의 자리 숫자가 0이어야 하므로 ㉢=5입니다.
36.㉠×5=30.㉡5×6에서 36.㉠×5를 계산한 값은 자연수이거나 소수 첫째 자리 숫자가 5인 소수 한 자리 수입니다.
따라서 ㉡은 2 또는 7일 때만 가능합니다.
① ㉡=2이면 30.㉡5×6=30.25×6=181.5이므로
36.㉠×5=181.5, ㉠=3입니다.
⇨ ㉠+㉡+㉢=3+2+5=10
② ㉡=7이면 30.㉡5×6=30.75×6=184.5이므로
36.㉠×5=184.5, ㉠=9입니다.
⇨ ㉠+㉡+㉢=9+7+5=21
따라서 식을 만족하는 가장 큰 ㉠+㉡+㉢의 값은 21입니다.

21. $126=2\times3\times3\times7$이므로 $126\times\frac{㉡}{㉠}$의 계산 결과가 자연수가 되려면 분모 ㉠은 126의 약수인 1, 2, 3, 6(2×3), 7, 9(3×3), 14(2×7), 18(2×3×3), 21(3×7), 42(2×3×7), 63(3×3×7), 126(2×3×3×7)이어야 합니다. 그런데 계산 결과가 한 자리 수여야 하므로 ㉠이 1, 2, 3, 6, 7, 9인 경우는 안 됩니다.

또, $\frac{㉡}{㉠}$은 진분수이고 기약분수여야 하므로 조건을 모두 만족하는 경우는 다음과 같습니다.

$126\times\frac{1}{14}=9$,

$126\times\frac{1}{18}=7$,

$126\times\frac{1}{21}=6$,

$126\times\frac{1}{42}=3$,

$126\times\frac{1}{63}=2$, $126\times\frac{2}{63}=4$, $126\times\frac{4}{63}=8$,

$126\times\frac{1}{126}=1$, $126\times\frac{5}{126}=5$

따라서 조건을 모두 만족하는 계산 결과를 모두 더하면
9+7+6+3+2+4+8+1+5=45입니다.

22. 반올림하여 백의 자리까지 나타낸 수가 3800이 되는 수 ㉡의 범위는 3750 이상 3850 미만인 수입니다.
어떤 수를 올림하여 십의 자리까지 나타내면 일의 자리 수는 모두 0이므로 어떤 수 ㉠을 올림하여 십의 자리까지 나타낸 ㉡이 될 수 있는 수는 3750, 3760, 3770, 3780, 3790, 3800, 3810, 3820, 3830, 3840입니다.

㉡이 될 수 있는 수	올림하여 십의 자리까지 나타낸 수가 ㉡이 될 수 있는 수 ㉠의 범위
3750	3740 초과 3750 이하인 수
3760	3750 초과 3760 이하인 수
3770	3760 초과 3770 이하인 수
3780	3770 초과 3780 이하인 수
3790	3780 초과 3790 이하인 수
3800	3790 초과 3800 이하인 수
3810	3800 초과 3810 이하인 수
3820	3810 초과 3820 이하인 수
3830	3820 초과 3830 이하인 수
3840	3830 초과 3840 이하인 수

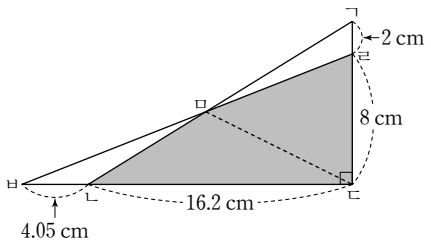
따라서 올림하여 십의 자리까지 나타낸 수가 ㉡이 될 수 있는 수 ㉠의 범위는 3740 초과 3840 이하인 수입니다.
주어진 수 카드로 3740 초과 3840 이하인 수를 만들어 봅니다.
① 천의 자리 숫자가 3, 백의 자리 숫자가 7인 경우:
3741, 3746, 3748, 3761, 3764, 3768, 3781, 3784, 3786
→ 9개
② 천의 자리 숫자가 3, 백의 자리 숫자가 8인 경우:
3814, 3816, 3817 → 3개
따라서 ㉠이 될 수 있는 수는 모두 9+3=12(개)입니다.

23.
- 선대칭도형만 되는 알파벳(2점짜리): A, D, E, T, W
- 점대칭도형만 되는 알파벳(4점짜리): N, S, Z
- 선대칭도형도 되고 점대칭도형도 되는 알파벳(6점짜리): H, I, O, X
- 선대칭도형도 되지 않고 점대칭도형도 되지 않는 알파벳(0점짜리): J, P

카드 4장을 뽑아서 10점을 얻는 경우는 다음과 같습니다.
① 6점+4점+0점+0점인 경우
6점짜리 알파벳이 H인 경우는
(H, N, J, P), (H, S, J, P), (H, Z, J, P)로 3가지입니다.
6점짜리 알파벳이 I, O, X인 경우도 각각 3가지씩이므로 모두 3×4=12(가지)입니다.
② 6점+2점+2점+0점인 경우
6점짜리 알파벳이 H인 경우는
(H, A, D, J), (H, A, D, P), (H, A, E, J), (H, A, E, P), (H, A, T, J), (H, A, T, P), (H, A, W, J), (H, A, W, P), (H, D, E, J), (H, D, E, P), (H, D, T, J), (H, D, T, P), (H, D, W, J), (H, D, W, P), (H, E, T, J), (H, E, T, P), (H, E, W, J), (H, E, W, P), (H, T, W, J), (H, T, W, P)로 20가지입니다.
6점짜리 알파벳이 I, O, X인 경우도 각각 20가지씩이므로 모두 20×4=80(가지)입니다.
③ 4점+4점+2점+0점인 경우
4점짜리 알파벳 2개가 N, S인 경우는
(N, S, A, J), (N, S, A, P), (N, S, D, J), (N, S, D, P), (N, S, E, J), (N, S, E, P), (N, S, T, J), (N, S, T, P), (N, S, W, J), (N, S, W, P)로 10가지입니다.
4점짜리 알파벳 2개가 N, Z이거나 S, Z인 경우도 각각 10가지씩이므로 모두 10×3=30(가지)입니다.

④ 4점+2점+2점+2점인 경우
4점짜리 알파벳이 N인 경우는
(N, A, D, E), (N, A, D, T), (N, A, D, W),
(N, A, E, T), (N, A, E, W), (N, A, T, W),
(N, D, E, T), (N, D, E, W), (N, D, T, W),
(N, E, T, W)로 10가지입니다.
4점짜리 알파벳이 S, Z인 경우도 각각 10가지씩이므로 모두 10×3=30(가지)입니다.
따라서 카드 4장을 뽑아 10점을 얻을 수 있는 경우는 모두 12+80+30+30=152(가지)입니다.

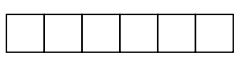
24. 삼각형 ㄱㄴㄷ과 삼각형 ㄹㅂㄷ에서 삼각형 ㄱㅁㄹ의 넓이와 삼각형 ㅁㅂㄴ의 넓이가 같고 사각형 ㅁㄴㄷㄹ이 겹친 부분이므로 삼각형 ㄱㄴㄷ의 넓이와 삼각형 ㄹㅂㄷ의 넓이는 같습니다.
선분 ㄹㄷ의 길이를 □ cm라고 하면
16.2×(2+□)÷2=(4.05+16.2)×□÷2,
16.2×(2+□)=(4.05+16.2)×□,
16.2×(2+□)=20.25×□입니다.
16.2×(2+□)는 16.2의 2배와 16.2의 □배의 합과 같으므로
16.2×2+16.2×□=20.25×□,
32.4+16.2×□=20.25×□,
4.05×□=32.4, □=8입니다.
점 ㅁ과 점 ㄷ을 이어 보조선을 긋습니다.



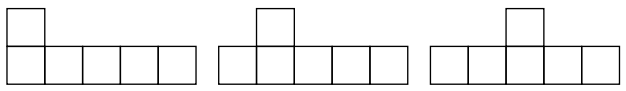
삼각형 ㅁㅂㄴ의 밑변을 변 ㅂㄴ이라 하고 삼각형 ㅁㄴㄷ의 밑변을 변 ㄴㄷ이라 하면 두 삼각형의 높이는 같습니다.
(변 ㄴㄷ)=(변 ㅂㄴ)×4이므로 삼각형 ㅁㄴㄷ의 넓이는 삼각형 ㅁㅂㄴ의 넓이의 4배입니다.
마찬가지로 (변 ㄹㄷ)=(변 ㄱㄹ)×4이므로
삼각형 ㅁㄷㄹ의 넓이는 삼각형 ㅁㄹㄱ의 넓이의 4배입니다.
삼각형 ㅁㅂㄴ의 넓이를 △ cm^2라 하면 삼각형 ㅁㄹㄱ의 넓이도 △ cm^2이고,
(삼각형 ㅁㄴㄷ의 넓이)=(삼각형 ㅁㄷㄹ의 넓이)=△×4입니다.
(삼각형 ㄱㄴㄷ의 넓이)=△×4+△×4+△=△×9이고
(색칠한 부분의 넓이)=△×4+△×4=△×8이므로
색칠한 부분의 넓이는 삼각형 ㄱㄴㄷ의 넓이의 $\frac{8}{9}$입니다.

(삼각형 ㄱㄴㄷ의 넓이)=16.2×(2+8)÷2
=81 (cm^2)
⇨ (색칠한 부분의 넓이)=81×$\frac{8}{9}$=72 (cm^2)

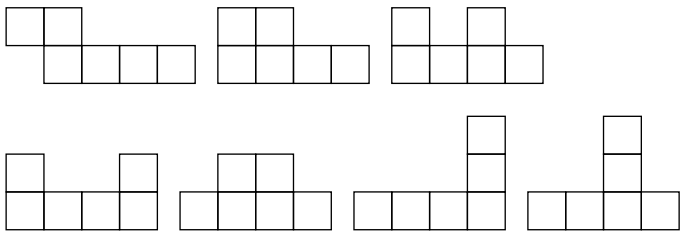
25. ① 정사각형 6개를 나란히 붙인 경우

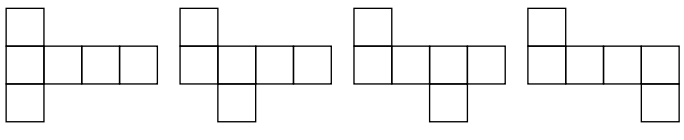

선대칭도형, 점대칭도형
⇨ 선대칭도형도 아니고 점대칭도형도 아닌 도형은 0개입니다.

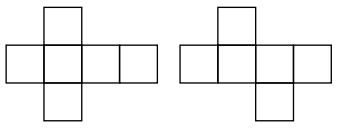
② 정사각형 5개를 나란히 붙인 경우


선대칭도형
⇨ 선대칭도형도 아니고 점대칭도형도 아닌 도형은 2개입니다.

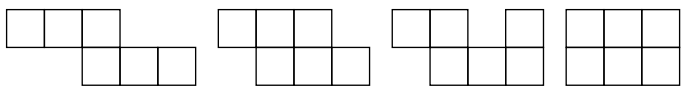
③ 정사각형 4개를 나란히 붙인 경우

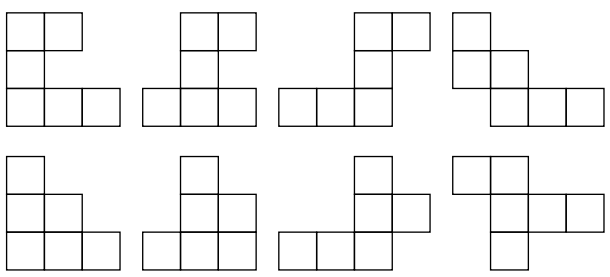

선대칭도형 선대칭도형

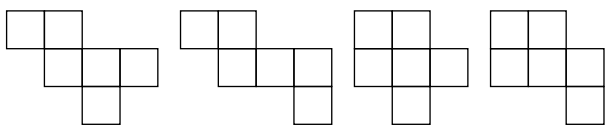

선대칭도형 점대칭도형

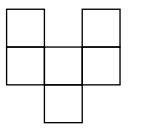

선대칭도형 점대칭도형
⇨ 선대칭도형도 아니고 점대칭도형도 아닌 도형은 7개입니다.

④ 정사각형 3개를 나란히 붙인 경우

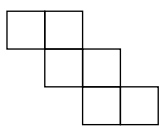

점대칭도형 점대칭도형 선대칭도형, 점대칭도형


선대칭도형


선대칭도형


선대칭도형
⇨ 선대칭도형도 아니고 점대칭도형도 아닌 도형은 11개입니다.

⑤ 정사각형 2개를 나란히 붙인 경우


점대칭도형
⇨ 선대칭도형도 아니고 점대칭도형도 아닌 도형은 0개입니다.

따라서 선대칭도형도 아니고 점대칭도형도 아닌 도형은 모두 0+2+7+11+0=20(개)입니다.